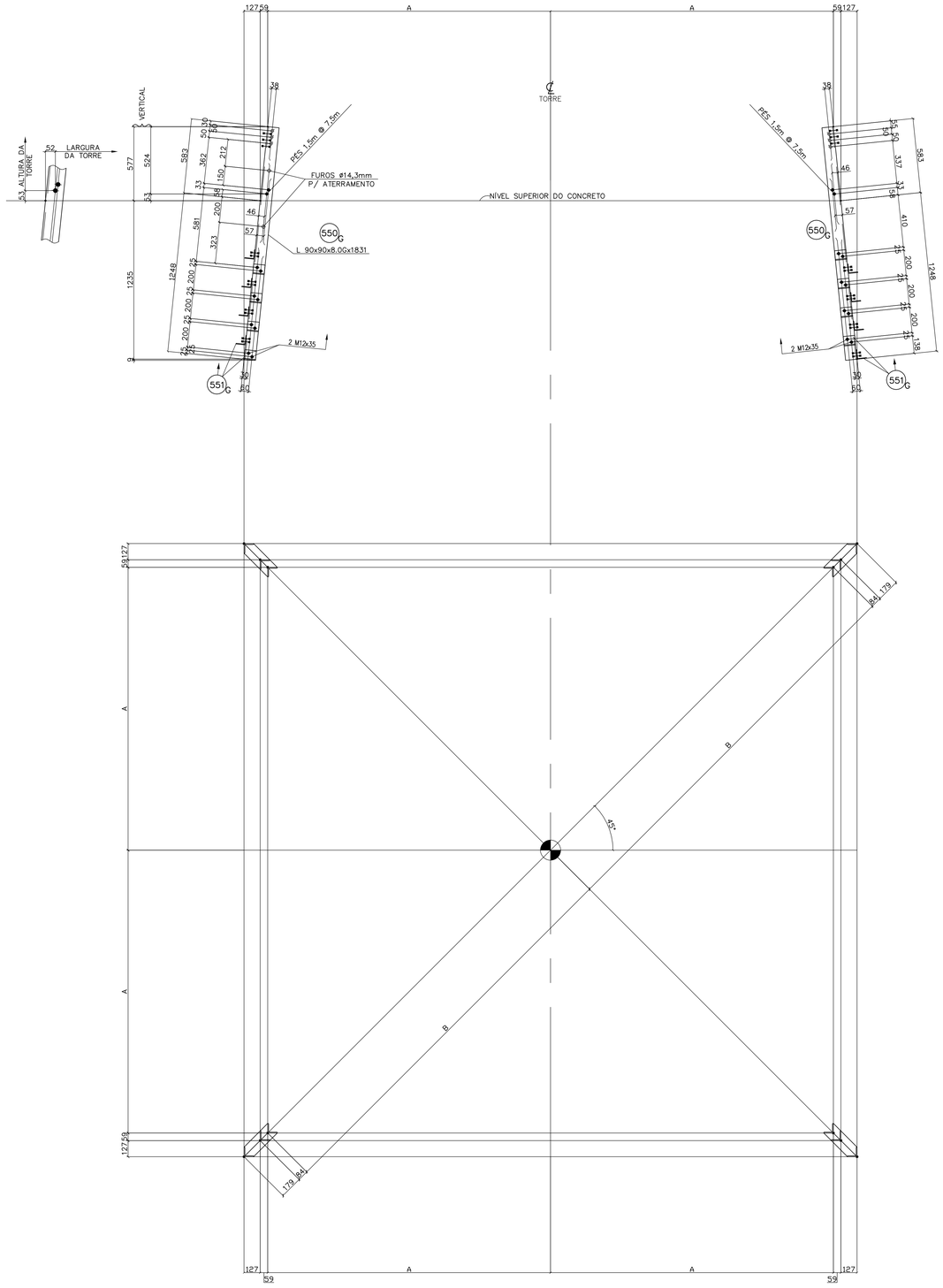
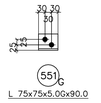
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 21/08/2026







VERTICAL	FACE
tg α = 0,102439	tg g = 0,101906
2tg α = 0,204878	sec g = 1,005179
sec α = 1,005233	

sec b = 1,010439

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UM) STUB	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	–	–
35	16	–
40	–	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	16	–
"PALNUT"	16	–
ESPESSURAS		
ø 3,0	–	–
ø 4,0	–	–
ø 5,0	–	–
ø 6,0	–	–
ø 7,0	–	–
ø 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	–	

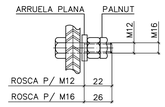
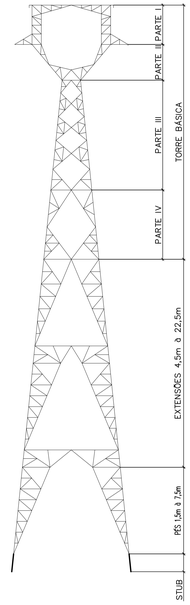


TABELA DE LOCAÇÃO DOS STUBS

ALTURAS	COTAS (mm)	PÉS 1,5m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m
TORRE SEM EXTENSÃO	A	2534	2688	2842	2995	3149
	B	3584	3801	4019	4236	4453
EXTENSÃO 4,5m	A	2995	3149	3302	3456	3610
	B	4236	4453	4670	4888	5105
EXTENSÃO 9,0m	A	3456	3610	3763	3917	4071
	B	4888	5105	5322	5539	5757
EXTENSÃO 13,5m	A	3917	4071	4224	4378	4532
	B	5539	5757	5974	6191	6409
EXTENSÃO 18,0m	A	4378	4532	4685	4839	4993
	B	6191	6409	6626	6843	7061
EXTENSÃO 22,5m	A	4839	4993	5146	5300	5454
	B	6843	7061	7278	7495	7713



1) NOTAS GERAIS:

1a) TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.
1b) TODOS OS PARAFUSOS TERÃO ARRUELA LISA DE ESPESSURA 3mm, 1 (UMA) OU 2 (DUAS), CONFORME ANOTADO E 1 (UMA) CONTRAPORCA TIPO "PALNUT".
1c) TODAS AS PEÇAS TERÃO O NÚMERO DA POSIÇÃO PRECEDIDO DA SIGLA: BNSM.
1d) MONTAR PARAFUSOS DEGRAUS SOMENTE NA CABEÇA DA TORRE, EM DOIS (2) MONTANTES DIAGONALMENTE OPOSTOS.

2) ESPECIFICAÇÕES:

MATERIAL
2a) LAMINADOS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 50, ASTM–A572 GRAU 60 OU EQUIVALENTES.
–OBS.: AS PEÇAS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 50 OU EQUIVALENTES TEM OS NÚMEROS DAS POSIÇÕES INDICADAS COM A LETRA "H", E AS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 60, INDICADAS COM A LETRA "G".
–TODAS AS CHAPAS SÃO EM AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 OU EQUIVALENTE.
–PARAFUSOS COM CABEÇAS E PORCAS SEXTAVADAS COM CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS CONFORME NORMA ISO 898/1, CLASSE 5.8/CL.6 OU SUPERIOR.
–ARRUELAS E CALÇOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ASTM A36.
–"PALNUTS" CONFORME ESPECIFICAÇÃO "SAE" 1020.

2b) DIMENSÕES
PARAFUSOS CONFORME NORMA ISO 4016, PORCAS CONFORME ISO 4034 E ROSCA ISO 261, ISO 965–2.
COMPRIMENTO DE ROSCA INDICADO NOS DESENHOS.

2c) GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE
–LAMINADOS CONFORME ASTM A123 E ASTM A143.
–PARAFUSOS E ACESSÓRIOS CONFORME ASTM A153.

2d) SOLDAS:
–CONFORME ÚLTIMA REVISÃO DA AWS D1.1.

3) COMPONENTES DA ESTRUTURA:

ITEM	ELEMENTOS DA ESTRUTURA	Nº C.R. GONTIJO	Nº CLIENTE
1	MEMÓRIA DE CÁLCULO	BNSM_ADR2451–M2001	LTRH1.06–230–PE–EM.MCC–0002
2	SILHUETA	BNSM_ADR2451–D2001	LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0002
3	STUB	BNSM_ADR2451–D2002	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0013
4	TORRE BÁSICA: PARTE I	BNSM_ADR2451–D2003	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0014
5	TORRE BÁSICA: PARTE II	BNSM_ADR2451–D2004	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0015
6	TORRE BÁSICA: PARTE III	BNSM_ADR2451–D2005	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0016
7	TORRE BÁSICA: PARTE IV	BNSM_ADR2451–D2006	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0017
8	EXTENSÃO 4,5m ou EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE A	BNSM_ADR2451–D2007	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0018
9	EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE B	BNSM_ADR2451–D2008	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0019
10	EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE C	BNSM_ADR2451–D2009	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0020
11	EXTENSÕES 13,5m, 18,0m e 22,5m: PARTE D	BNSM_ADR2451–D2010	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0021
12	EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE E	BNSM_ADR2451–D2011	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0022
13	EXTENSÃO 18,0m: PARTE F	BNSM_ADR2451–D2012	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0024
14	EXTENSÃO 22,5m: PARTE G	BNSM_ADR2451–D2013	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0025
15	PÉS 1,5m, 3,0m e 4,5m	BNSM_ADR2451–D2014	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0026
16	PÉS 6,0m e 7,5m	BNSM_ADR2451–D2015	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0027
17	LISTA DOS MATERIAIS	BNSM_ADR2451–LM2001	LTRH1.06–230–PE–ME.QMT–0003
18	LISTA DOS PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	BNSM_ADR2451–LP2001	LTRH1.06–230–PE–ME.QMT–0004

POS.: 550 : 551

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

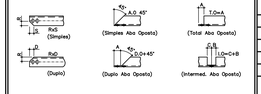
FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS



HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0013

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
STUB

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2002
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)